

Matriz asociada

Con el propósito de facilitar el trabajo con transformaciones lineales, es conveniente asociar una matriz a la transformación. Para ello, es necesario considerar las bases ordenadas, es decir, la base $\{u_1, u_2, u_3, \dots, u_n\}$ es distinta a la base $\{u_2, u_3, u_1, \dots, u_n\}$, a pesar que, desde la teoría de conjuntos sean iguales.

Definición 1. Sean U y V dos $\mathbb{K}$ espacios vectoriales, donde $\mathcal{B} = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ y $\mathcal{C} = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ son sus respectivas bases ordenadas. Sea $T \in \mathcal{L}(U, V)$. Se define la **matriz asociada** a T en las bases $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ a $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \in \mathcal{M}_{m \times n}(\mathbb{K})$, como

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

donde $T(u_j) = a_{1j}v_1 + a_{2j}v_2 + \cdots + a_{mj}v_m$, $\forall j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Observaciones.

1. Notemos que la columna j -ésima de la matriz $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ corresponde ser las coordenadas del vector $T(u_j)$ en la base ordenada $\mathcal{C}$, es decir,

$$[T(u_j)]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix}$$

2. En caso que la base $\mathcal{B}$ del espacio de partida sea la misma a la del espacio de llegada, anotaremos la matriz asociada a la transformación lineal, simplemente por $[T]_{\mathcal{B}}$.

Ejemplo 1. Determine la matriz asociada a la transformación lineal T y G , donde

$$\begin{array}{ccc} T : \mathbb{R}_1[x] & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ ax + b & \mapsto & (b - 3a, a + 5b, b) \end{array} \quad \text{y} \quad \begin{array}{ccc} G : \mathbb{R}_2[x] & \rightarrow & \mathbb{R}^3 \\ ax^2 + bx + c & \mapsto & (b - c, 3a + c, a) \end{array}$$

Teorema 2. Sea $T \in \mathcal{L}(U, V)$, donde U y V son espacios vectoriales de dimensión finita. Entonces

$$[T(u)]_{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \cdot [u]_{\mathcal{B}},$$

donde $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son bases de U y V respectivamente.

Ejemplo 2. Sean $\mathcal{B} = \{(1, 1), (1, 0)\}$ y $\mathcal{D} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}$ bases de $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ respectivamente. Sea T una transformación lineal, tal que

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 5 \\ 2 & 7 \end{bmatrix}$$

Determine explícitamente la transformación T .

Ejemplo 3. Sean $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 2), (-1, 1, 1)\}$ y $\mathcal{D} = \{(1, 0, 1), (0, -2, 1), (1, 0, 0)\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$. Si T es una transformación lineal, tal que

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -1 \\ 2 & 7 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

1. Determine $\ker T$ sin explicitar la transformación T .
2. Determine $\text{Im } T$ sin explicitar la transformación T .

Teorema 3. Sean U, V y W tres $\mathbb{K}$ espacios vectoriales de dimensión finita, donde $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ y $\mathcal{D}$ son bases respectivas. Si $T, G \in \mathcal{L}(U, V)$, $H \in \mathcal{L}(V, W)$ y $\alpha \in \mathbb{K}$, entonces

1. $[T + \alpha G]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} + \alpha [G]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$
2. $[H \circ T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = [H]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{D}} \cdot [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$

Corolario 4. Sea U un $\mathbb{K}$ espacio vectorial de dimensión finita y $\mathcal{B}$ una base de U . Si $T \in \mathcal{L}(U, U)$, entonces

$$[T \circ T]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}} \cdot [T]_{\mathcal{B}} = ([T]_{\mathcal{B}})^2$$

Teorema 5. Sean U y V dos $\mathbb{K}$ espacios vectoriales de dimensión finita, donde $\mathcal{B}$ y $\mathcal{C}$ son bases respectivas. Si $T \in \mathcal{L}(U, V)$, entonces

1. T es un isomorfismo si y sólo si $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ es invertible.
2. Si T es un isomorfismo, entonces

$$[T^{-1}]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = ([T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1}$$

Ejemplo 4. Sean $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 2), (-1, 1, 1)\}$ y $\mathcal{D} = \{(1, 0, 1), (0, -2, 1), (1, 0, 0)\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$. Si T es una transformación lineal, tal que

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 \\ 1 & -7 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

1. ¿ T es un isomorfismo?
2. De ser posible, determine la matriz asociada a la transformación inversa.
3. De ser posible, determine explícitamente la transformación inversa.

Matriz cambio de Base

Consideremos el caso particular de la transformación identidad, que lleva U con la base $\mathcal{B}$ en el mismo espacio U , pero en la base $\mathcal{D}$:

$$\begin{aligned} id: U &\rightarrow U \\ u &\mapsto u \end{aligned}$$

En dicho caso, llamaremos a la matriz asociada $[id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}}$ **matriz cambio de base**.

Proposición 6. Sea U un $\mathbb{K}$ espacio vectorial de dimensión n , con $\mathcal{B}$ y $\mathcal{D}$ dos bases de U . Entonces

$$[id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = ([id]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}})^{-1} \quad y \quad [id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$$

Teorema 7. Sean U y V dos $\mathbb{K}$ espacios vectoriales de dimensión finita, tales que $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2$ son bases de U y $\mathcal{D}_1, \mathcal{D}_2$ son bases de V . Si $T \in \mathcal{L}(U, V)$, entonces

$$[T]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{D}_1} = [id]_{\mathcal{D}_2}^{\mathcal{D}_1} \cdot [T]_{\mathcal{B}_2}^{\mathcal{D}_2} \cdot [id]_{\mathcal{B}_1}^{\mathcal{B}_2}$$

Ejemplo 5. Sean $\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (1, 0, 2), (-1, 1, 1)\}$ y $\mathcal{D} = \{(1, 0, 1), (0, -2, 1), (1, 0, 0)\}$ dos bases de $\mathbb{R}^3$. Si T es una transformación lineal, tal que

$$[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{D}} = \begin{pmatrix} 1 & -4 & -1 \\ 2 & 7 & -2 \\ 3 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

Determine $[T]_{\mathcal{D}}$.